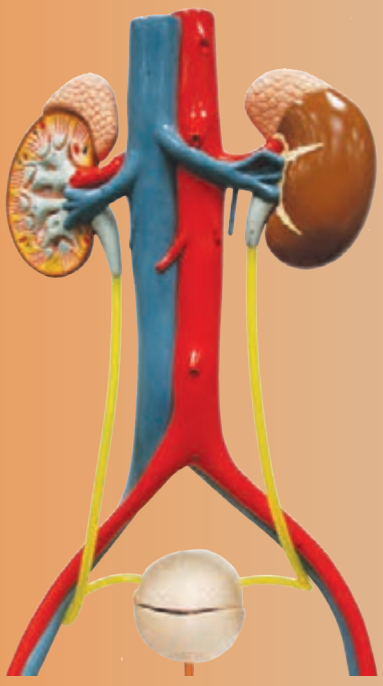
# فصل ۱۵

# تبادل با محیط





گرسنگی و تشنگی را می‌توان تا چند روز تحمل کرد، اما بدون هوا بیشتر از چند دقیقه زنده نمی‌مانیم.

یاخته‌های بدن ما برای فعالیت خود به اکسیژن نیاز دارند. یاخته‌ها مواد دفعی نیز تولید می‌کنند.

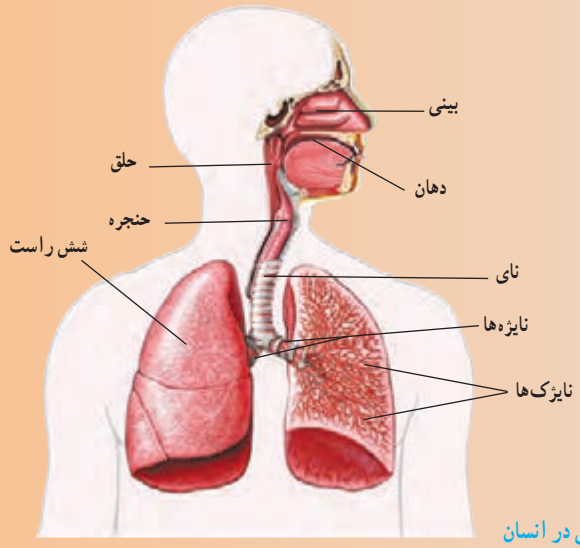
دستگاه تنفس اکسیژن موردنیاز یاخته‌ها را تأمین، و کربن دی‌اکسید تولید شده را دفع می‌کند. همچنین مواد دیگری وجود دارند که دستگاه دفع، آن‌ها را به خارج از بدن می‌فرستد.

در این فصل با دستگاه تنفس و دفع مواد زائد، بیشتر آشنا می‌شوید.

## ساختار دستگاه تنفس

شکل ۱ ساختار دستگاه تنفس را نشان می‌دهد. با توجه به شکل، هوا برای رسیدن به شش‌ها چه مسیری را طی می‌کند؟

همان‌طور که می‌دانید، هوا ابتدا از طریق بینی یا دهان وارد دستگاه تنفس می‌شود و پس از عبور از حلق، به حنجره و سپس نای می‌رود. نای دو شاخه دارد که به هر یک از آن‌ها **نایژه** می‌گویند. نایژه‌ها هوا را به نایژک‌ها می‌رسانند که به تعداد زیاد در شُش‌ها پراکنده‌اند. در انتهای نایژک‌ها کیسه‌های هوایی قرار دارند.

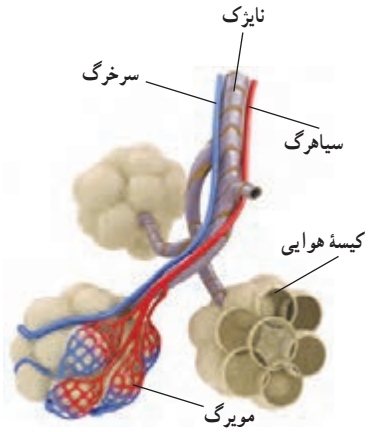



شکل ۱. دستگاه تنفس در انسان

## گفت‌وگو کنید

الف) به نظر شما، هوا هنگام عبور از مجراهای تنفسی چه تغییری می‌کند؟

ب) شما می‌توانید از راه بینی و دهان نفس بکشید. برخی عادت دارند، بیشتر از راه دهان نفس بکشند. به نظر شما این کار چه ضرری برای بدن دارد؟




شکل ۲ . کیسه‌های هوایی. اکسیژن ازکیسه‌های هوایی وارد خون وکربن دی اکسید از خون وارد کیسه‌های هوایی می‌شود.

## تبادل هوا

انتهای نایژک‌ها در شش‌ها به کیسه‌های هوایی می‌رسد. هر شش میلیون‌ها کیسهٔ هوایی دارد. در اطراف کیسه‌های هوایی، مویرگ‌های خونی فراوانی وجود دارند. بین این مویرگ‌ها و کیسه‌های هوایی، گازهای تنفسی مبادله می‌شوند (شکل ۲).

### فعالیت

**وسایل و مواد :** شُش سالم گوسفند، قیچی، دستمال کاغذی

ــ پس از تمیز کردن، شش، نای، نایژه‌ها و بخش چپ و راست آن را تشخیص دهید.

ــ درون نای آن قدر بدمید تا شش‌ها پر از هوا شوند. به تغییر حجم آن‌ها توجه کنید.

ــ با قیچی برش‌هایی را در نای و نایژه‌ها ایجاد کنید تا به نایژک‌ها برسید.

ــ در دیوارهٔ نای، نایژه‌ها و نایژک‌ها، قطعه‌های غضروفی به شکل‌های متفاوت وجود دارند. وجود آن‌ها چه اهمیتی دارد؟

ــ در ساختار شش‌ها، افزون بر نایژک‌ها، تعداد زیادی رگ‌های خونی نیز دیده می‌شود. وظیفهٔ این رگ‌ها چیست؟

## دم و بازدم

شش‌ها درون قفسهٔ سینه جای دارند. قفسهٔ سینه، ضمن محافظت از شش‌ها، در باز و جمع‌شدن آن‌ها نیز نقش دارد. در پایین قفسهٔ سینه، **پردهٔ دیافراگم** قرار دارد که با تغییر شکل خود، باعث دم و بازدم می‌شود. ورود هوا از محیط بیرون به درون شش‌ها را **دم** و خروج آن از شش‌ها را **بازدم** گویند.

**آیا می‌دانید**

**پردهٔ جنب** پرده‌ای دو لایه است که شش‌ها را به دیوارهٔ داخلی قفسهٔ سینه وصل می‌کند. مایع جنب بین دو لایهٔ پردهٔ جنب را پرکرده است.

### فعالیت

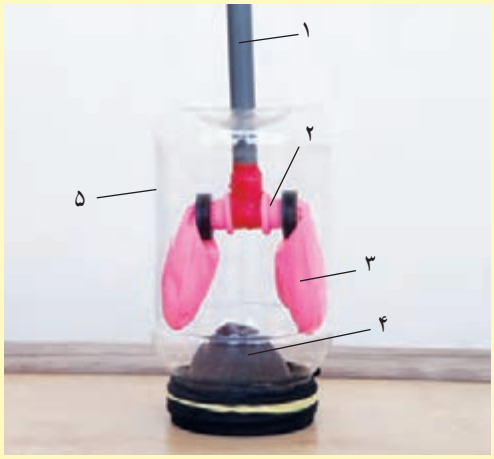
دستگاهی شبیه شکل صفحهٔ بعد آماده کنید.

۱. هر شماره در شکل نشان دهندهٔ کدام قسمت در دستگاه تنفس است؟

۲. وقتی پردهٔ شمارهٔ ۴ به پایین کشیده می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

۳. وقتی پرده رها می‌شود، چه رخ می‌دهد؟

۴. هر کدام از این حرکت‌ها، مشابه کدام حرکت تنفسی است؟










در هوای سالم و بدون آلودگی حدود ۲۱ درصد اکسیژن وجود دارد که هنگام دم وارد شش‌های ما می‌شود. امروزه در شهرهای بزرگ یا صنعتی، به‌سبب انواع آلودگی‌ها، درصد اکسیژن هوا کاهش یافته است.

**فعالیت**

برای کاهش آلودگی شهرهای بزرگ و صنعتی، چه راه‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟ درگروه خود در مورد آن‌ها گفت وگو، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.



**آیا می‌دانید**

قفسهٔ سینه از ۲۴ دنده تشکیل شده است که از پشت به ۱۲ مهره و از جلو به استخوان جناغ سینه متصل‌اند. کف قفسهٔ سینه پرده دیافراگم قرار دارد.

## اطلاعات جمع آوری کنید

به صورت گروهی، در مورد یکی از پرسش‌های زیر اطلاعاتی را جمع‌آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید :

ـ دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟

ـ در دود سیگار چه ترکیب‌های سمّی‌ای وجود دارند؟

ـ در افراد سیگاری چه بیماری‌هایی شایع‌ترند؟

### تولید صدا

حنجره بعد از حلق و در ابتدای نای قرار دارد. درون آن دو پردهٔ ماهیچه‌ای وجود دارد که به آن‌ها تارهای صوتی می‌گویند. عبور هوا از میان این قسمت باعث ارتعاش و تولید صدا می‌شود (شکل ۳).

به نظر شما هنگام صحبت کردن، دم انجام می‌دهیم یا بازدم؟



شکل ۳. حنجره

## انتقال گازها

پس از مبادلهٔ اکسیژن و کربن دی اکسید در کیسه‌های هوایی، کربن دی اکسید از طریق شش خارج و اکسیژن وارد خون می‌شود. خون به کمک گویچه های قرمز و خوناب (پلاسما) گازهای تنفسی را انتقال می دهد.

اکسیژن به اطراف یاخته‌ها می‌رسد و وارد آن‌ها می‌شود تا در فرایند آزاد کردن انرژی موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند. در این فرایند، گاز کربن‌دی‌اکسید نیز آزاد می‌شود. کربن‌دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن بیرون برود.

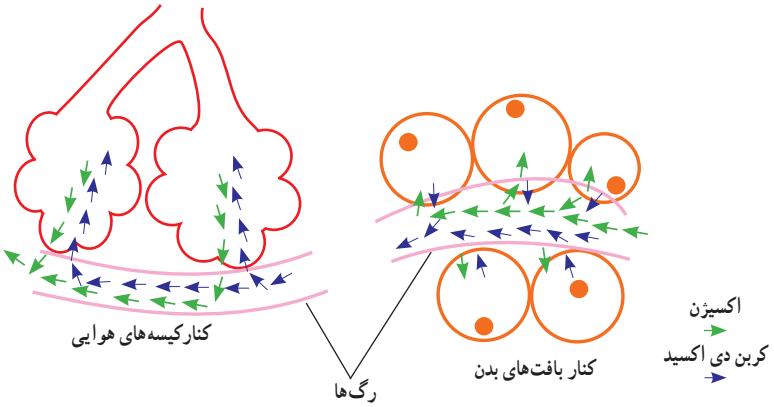
**آیا می‌دانید**

در بعضی از جانوران مثل پرندگان، به حنجره **جعبهٔ صدا** نیز می‌گویند.

### گفت‌وگو کنید

با توجه به شکل زیر، خون، هریک از گازهای تنفسی را از کجا به کجا منتقل می کند؟

در مورد پاسخ خود با گروه گفت‌وگو کنید.




**آیا می‌دانید**

دود سیگار سبب تخریب و سیاه‌شدن شش‌ها می‌شود.



شش ناسالم　　شش سالم

### آزمایش کنید

**نشان دادن وجود کربن دی اکسید در هوای بازدم**

**وسایل و مواد :** آهک، کاغذ صافی، بشر، قیف، نی نوشابه خوری

**روش آزمایش :**

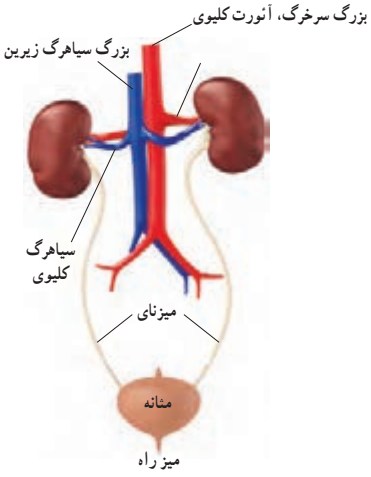
۱. مقداری آهک را در آب حل کنید و از کاغذ صافی بگذرانید تا مایعی شفاف به‌دست آورید.

۲. با یک نی درون این مایع شفاف بدمید.

۳. چه تغییری در محلول صورت می گیرد؟

با استفاده از منابع متفاوت برای توضیح تغییری که مشاهده کردید، اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و در کلاس ارائه دهید.

## دستگاه دفع ادرار



شکل ۴ . دستگاه دفع ادرار

علاوه بر کربن دی‌اکسید مواد دیگری در بدن تولید می‌شوند که سمی هستند و باید از بدن دفع شوند. اوره یکی از این مواد است. این مواد از طریق کلیه‌ها ازخون گرفته می‌شوند و به همراه نمک‌ها و آب اضافی بدن، به صورت ادرار خارج می‌شوند. کلیه‌ها بخشی از دستگاه دفع هستند (شکل ۴).

کلیه‌ها، به صورت دو اندام لوبیایی شکل، در طرفین ستون مهره‌ها و بالای ناحیهٔ کمر قرار دارند. به هرکلیه یک سرخرگ وارد می‌شود. این سرخرگ انشعابی از بزرگ سرخرگ آئورت است که خون را برای تصفیه شدن به این اندام می‌آورد. خون تصفیه شده، توسط یک سیاهرگ از کلیه خارج می‌شود و به بزرگ سیاهرگ زیرین می‌ریزد.

### آزمایش کنید

**وسایل و مواد :** کلیهٔ سالم گوسفند، تیغ جراحی (اسکالپل)، گُمانه (سوند)

**روش آزمایش :**

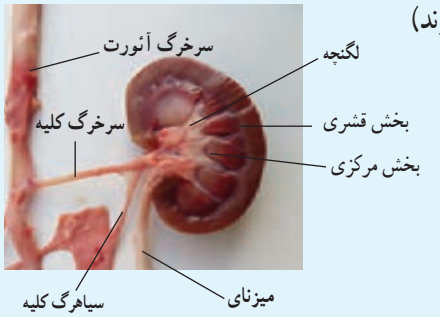
ــ ابتدا بخش‌های خارجی کلیه و پوشش آن را بررسی کنید.

ــ پوشش نازک روی کلیه را جدا کنید و کلیه را از طول برش دهید.

ــ بخش‌های قشری، مرکزی، لگنچه و میزنای را مشخص کنید.

ــ بخش‌های قشری و مرکزی را با هم مقایسه کنید.

ــ لگنچه چه مشخصاتی دارد؟ سوراخ وسط آن به کجا وصل می‌شود؟



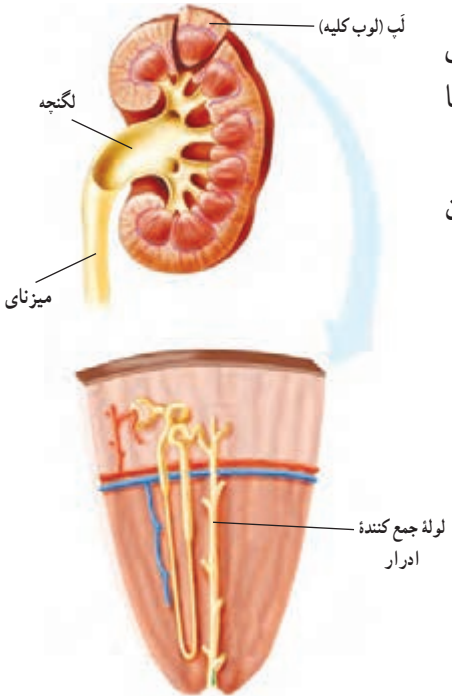

## چگونگی کار کلیه

کلیه چگونه خون را تصفیه می‌کند؟ در ساختار میکروسکوپی کلیه میلیون‌ها لولهٔ پیچ در پیچ وجود دارد که به آن‌ها **لولهٔ ادراری** یا **گُردیزه (نفرون)** گویند. کار اصلی کلیه‌ها را این لوله‌ها انجام می‌دهند؛ یعنی خون را تصفیه و مواد دفعی آن را جدا می‌کنند (شکل۵).

گُردیزه‌ها مواد زائد مثل اوره و نمک‌های اضافی خون را، به همراه مقداری آب، از مویرگ‌ها می‌گیرند و ادرار را می‌سازند. ادرار تشکیل‌شده در گُردیزه‌ها، از طریق لوله‌های جمع‌کنندهٔ ادرار، به لگنچه می‌ریزد و از آنجا از طریق میزنای به مثانه وارد و در آنجا ذخیره می‌شود. وقتی حجم ادرار در مثانه از حدی بیشتر می‌شود، احساس دفع ادرار به‌وجود می‌آید.

## اطلاعات جمع‌آوری کنید

به جز کلیه و شش، از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می‌برند.
در این مورد اطلاعاتی را جمع‌آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.



شکل ۵ . ساختار داخلی کلیه

یاخته‌های بدن در مایعی به نام مایع بین یاخته‌ای قرار دارند. نوع و مقدار مواد در این مایع باید تنظیم شود تا یاخته‌ها بتوانند کارهای خود را به‌درستی انجام دهند. کلیه‌ها، با دفع مواد زائد، آب و نمک‌های اضافی، در این تنظیم نقش اساسی دارند.

یکی از مهم‌ترین کارهای کلیه تنظیم میزان آب بدن است. کلیه‌ها، با کم و زیاد کردن دفع آب به صورت ادرار، این تنظیم را انجام می‌دهند.

### فکر کنید

الف) بدن ما به چه صورت‌هایی آب را دفع می‌کند؟
ب) تأمین آب موردنیاز بدن به چه صورت‌هایی انجام می‌شود؟
پ) آیا میزان آب مصرفی شما همیشه یکسان است؟

بعضی بیماری‌ها، مثل سنگ کلیه و سنگ مثانه، بسیار دردناک‌اند و ممکن است خطرناک باشند و امکان دارد باعث از کار افتادن کلیه یا حتی مرگ شوند. استفاده از آب‌های آشامیدنی دارای مواد معدنی مناسب و استاندارد در جلوگیری از این بیماری‌ها مؤثر است.

## گفت‌وگو کنید

گفته می‌شود نگه‌داشتن ادرار به مدت زیاد در مثانه ممکن است باعث سنگ مثانه شود.
در این باره در گروه خود گفت‌وگو، و نتایج را به کلاس ارائه کنید.